

## 27 PŘÍSTUPOVÉ METODY, IMPLEMENTACE SOUBOROVÝCH SYSTÉMŮ V OS

- Operační systém má za úkol odstínit uživatele od fyzických vlastností záznamových zařízení a poskytnout mu logickou jednotku pro uložení dat, kterou je soubor
- Celý souborový systém se pak obvykle skládá ze samotné sady souborů s daty a ze struktury adresářů, které o těchto souborech uchovávají potřebné informace

### 27.1 PŘÍSTUPOVÉ METODY K SOUBORŮM

Základní přístupové metody definují, jakým způsobem programy čtou a zapisují data v rámci jednoho souboru

#### 27.1.1 SEKVENČNÍ PŘÍSTUP

- Operace čtení a zápisu probíhají vždy na aktuální pozici kurzoru v souboru
- Po každé operaci dochází k automatickému posunu kurzoru vpřed

#### 27.1.2 PŘÍMÝ PŘÍSTUP

- Soubor je logicky chápán jako očíslovaná sekvence záznamů
- Uživatel/proces může pomocí speciální operace nastavit kurzor na libovolný záznam a přímo s ním pracovat

#### 27.1.3 PAMĚŤOVÉ MAPOVÁNÍ

- Využívá mechanismu stránkování paměti k tomu, aby byl soubor namapován do virtuálního adresového prostoru
- S daty uvnitř souboru lze pak manipulovat stejným způsobem, jako by šlo o běžnou operační paměť

### 27.2 IMPLEMENTACE SOUBOROVÝCH SYSTÉMŮ NA DISKU (ALOKAČNÍ METODY)

- To, jak jsou soubory fyzicky umístěny na pevném disku, řeší tzv. alokační metody
- Disky pracují s bloky dat (odvozenými od velikosti sektorů), OS musí tyto fyzické bloky souborům organizovaně přidělovat
- Existují tři základní alokační metody:

#### 27.2.1 SOUVISLÁ ALOKACE

- Při této metodě zabírá každý soubor souvislou množinu po sobě jdoucích bloků na disku
- K adresaci souboru tak stačí znát pouze adresu jeho prvního bloku a celkovou délku (počet bloků)

##### 27.2.1.1 PŘÍNOSY

- Obrovskou výhodou je rychlost, protože se minimalizuje zbytečný pohyb čtecích hlav disku
- Metoda se výborně hodí jak pro sekvenční, tak pro přímý přístup k datům

##### 27.2.1.2 ÚSKALÍ

- Hlavním problémem je nutnost nalézt souvislý volný prostor
- Pokud je nutné soubor dynamicky zvětšit a za ním už není volné místo, systém musí vyhledat nový dostatečně velký prostor a celý soubor tam překopírovat, nebo proces zhavaruje
- Postupem času také vzniká fragmentace ("díry" na disku), což vyžaduje časově velmi náročnou defragmentaci celého disku

#### 27.2.2 SPOJOVANÁ ALOKACE

- Odstraňuje hlavní nevýhody souvislé alokace tím, že fyzické bloky souboru mohou být po disku rozptýleny libovolně
- Fyzické bloky jsou též navzájem pospojovány do vázaného seznamu (každý blok ukazuje na ten následující)

##### 27.2.2.1 PŘÍNOSY

- Soubory mohou snadno dynamicky růst a odpadá problém s externí fragmentací celého disku

---

#### 27.2.2.2 ÚSKALÍ

- Nevýhodou je pomalost při náhodném přístupu do souboru, protože se musí projít celý řetězec od začátku

---

#### 27.2.2.3 ŘEŠENÍ V PRAXI

- Aby se vylepšil přístup, využívá se např. tabulka FAT (File Allocation Table)
- Jeden spojový seznam se udržuje centralizovaně v poli na vyhrazeném místě disku
- Velkou roli zde hraje velikost alokačního bloku:
  - příliš krátký blok disk zpomaluje a tříští soubor
  - dlouhý blok snižuje roztržitost, ale způsobuje tzv. vnitřní fragmentaci – konec souboru nevyužije plnou kapacitu přiděleného velkého bloku

---

#### 27.2.3 INDEXOVÁ ALOKACE

- Spojuje výhody obou předchozích metod
- Bloky souboru mohou být rozptýlené, ale místo toho, aby ukazovaly jeden na druhý, jsou ukazatele na všechny přidělené bloky souboru uloženy pohromadě na jednom místě, v tzv. indexovém bloku

---

##### 27.2.3.1 PŘÍNOSY

- Tato metoda je naprosto ideální pro dynamický a přímý přístup k datům bez vzniku externí fragmentace disku
- Index se totiž při otevírání souboru automaticky nahrává do operační paměti

---

##### 27.2.3.2 ÚSKALÍ

- Daň za toto řešení představuje jistá prostorová režie
- Pro každý soubor je nutné obětovat místo na disku pro samotný indexový blok